

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA TOMÁS FRÍAS
Facultad de Ciencias Puras • Carrera de Ingeniería Informática
Potosí — Bolivia

INF761 — DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS

GUÍA DE LABORATORIO 11

Compilación y Distribución del Juego

Generación de ejecutables para Windows, macOS y Web (WebGL)

Datos de la práctica	
Asignatura	INF761 — Desarrollo de Videojuegos
Práctica N.º	Guía de Laboratorio 11
Tema	Build pipeline de Unity 6: ejecutables Standalone y WebGL
Motor / Herramienta	Unity 6 LTS (6000.x) — Build Profiles
Duración estimada	1 sesión de laboratorio
Modalidad	Individual / equipos de proyecto
Gestión	I — 2026
Docente	M. Sc. Huáscar Fedor Gonzales Guzmán

NOTA — Requisito previo

Para realizar esta práctica necesitas un proyecto de Unity funcional y jugable de extremo a extremo (por ejemplo, tu clon de Pac-Man, el plataformero 2D o el Space Shooter desarrollados en las guías anteriores). El proyecto debe estar libre de errores de compilación en la consola del Editor.

1. Objetivos

1.1 Objetivo general

Comprender el proceso de compilación (build pipeline) de Unity 6 y producir ejecutables distribuibles de un mismo proyecto para tres plataformas de destino: Windows, macOS y navegadores web (WebGL).

1.2 Objetivos específicos

- Instalar y administrar los módulos de plataforma desde Unity Hub.
- Configurar correctamente las **Player Settings** del proyecto (nombre, versión, ícono y resolución).
- Crear y gestionar **Build Profiles** independientes por plataforma, una novedad de Unity 6.
- Generar y verificar ejecutables Standalone para Windows (.exe) y macOS (.app).
- Generar una compilación WebGL y probarla en un servidor local.
- Publicar la versión web en un servicio de hosting gratuito (itch.io o GitHub Pages).
- Diagnosticar y resolver los errores de build más frecuentes.

2. Marco teórico

2.1 ¿Qué es una compilación (build)?

Mientras trabajas dentro del Editor de Unity, el juego se ejecuta en un entorno de desarrollo: hay scripts interpretados en caliente, assets sin comprimir y herramientas de depuración. Una compilación o build es el proceso mediante el cual Unity empaqueta tu proyecto en una aplicación autónoma y optimizada que un usuario final puede ejecutar sin necesidad de tener Unity instalado.

Durante el build, Unity compila el código C# a un binario nativo (mediante IL2CPP o Mono según la plataforma), incluye únicamente las escenas seleccionadas, optimiza y comprime los assets, e incorpora el motor de ejecución (player) adecuado para el sistema de destino.

2.2 Plataformas de destino de esta práctica

Plataforma	Resultado del build	Backend de scripting	Cómo se distribuye
Windows	.exe + carpeta _Data	IL2CPP	Carpeta comprimida (.zip) o instalador
macOS	Paquete .app	IL2CPP (universal)	.app dentro de un .dmg o .zip
WebGL	Carpeta web (HTML + JS + datos)	IL2CPP → WebAssembly	Subida a un servidor / hosting web

NOTA — Compilación cruzada limitada

Unity puede compilar para Windows y WebGL desde cualquier sistema operativo. Sin embargo, para generar un .app de macOS totalmente firmable y para abrir Xcode se recomienda compilar desde una Mac.

2.3 Build Profiles: la novedad de Unity 6

Hasta Unity 2022, las compilaciones se configuraban en una única ventana *Build Settings*. Unity 6 introduce los **Build Profiles**: configuraciones de compilación reutilizables, una por plataforma o entorno, que se guardan como assets (archivos .asset) dentro del proyecto y pueden añadirse al control de versiones.

- Cada perfil recuerda su plataforma, su lista de escenas y sus opciones (Development Build, compresión, etc.).
- Puedes tener, por ejemplo, un perfil **Windows-Release**, uno **Mac-Release** y uno **WebGL-itch**, y alternar entre ellos con un clic.
- El perfil activo lleva una insignia *Active* y determina sobre qué plataforma se ejecuta la opción Build.

3. Preparación del entorno

3.1 Instalar los módulos de plataforma

Cada plataforma de destino requiere su módulo (Build Support). Si no instalaste estos módulos al instalar Unity, agrégalos desde Unity Hub:

1. Abre **Unity Hub** y ve a la pestaña *Installs*.
2. Localiza tu versión de Unity 6, pulsa el ícono de engranaje () y elige *Add modules*.
3. Marca los siguientes módulos y confirma la instalación:
 - Windows Build Support (IL2CPP)
 - Mac Build Support (IL2CPP) — viene incluido por defecto en una Mac
 - WebGL Build Support

TIP — Verificación rápida

Cuando un módulo está instalado correctamente, su plataforma aparece sin la etiqueta «Install with Unity Hub» dentro del Platform Browser de Build Profiles. Si te pide instalar, aún falta el módulo.

3.2 Limpiar la consola

Antes de compilar, abre la ventana **Console** (Window ▶ General ▶ Console) y asegúrate de que **no existan errores** (mensajes en rojo). Un solo error de compilación de C# impedirá que Unity genere el build. Las advertencias en amarillo son tolerables pero conviene revisarlas.

3.3 Configurar las Player Settings

Ve a **Edit ▶ Project Settings ▶ Player** (también accesibles desde el botón *Player Settings* en la ventana de Build Profiles). Configura al menos lo siguiente:

Campo	Descripción	Valor sugerido
Company Name	Nombre de la empresa/autor; forma parte de la ruta de datos.	UATF-Informatica
Product Name	Nombre del juego; aparece como nombre del ejecutable y de la ventana.	Nombre de tu juego
Version	Versión semántica del producto.	1.0.0
Default Icon	Textura usada como ícono de la aplicación.	Tu logo PNG cuadrado
Fullscreen Mode	(Standalone) Modo de pantalla al iniciar.	Windowed para pruebas
Default Width/Height	(Standalone) Resolución inicial de la ventana.	1280 × 720

ADVERTENCIA — Color Space en WebGL

Si tu proyecto usa **Linear Color Space** con efectos de post-procesado, WebGL puede mostrar una advertencia de incompatibilidad. Revisa Player ▶ Other Settings ▶ Rendering ▶ Color Space. Para proyectos 2D sencillos, **Gamma** suele ser la opción más segura y ligera.

3.4 Registrar las escenas a compilar

Solo se incluyen en el build las escenas que estén listadas y activadas en el perfil. El orden importa: la escena en el índice 0 es la que carga primero al iniciar el juego (normalmente tu menú principal o pantalla de inicio).

4. Abre **File ▶ Build Profiles** (atajo *Shift + Cmd + B* en Mac, *Shift + Ctrl + B* en Windows).
5. En el panel *Scene List* pulsa *Add Open Scenes* o arrastra tus escenas desde el *Project window*.
6. Arrastra las escenas para que tu menú/escena inicial quede en el índice 0. Desactiva cualquier escena de prueba que no quieras distribuir.

4. Parte 1 — Ejecutable para Windows

Generaremos un ejecutable Standalone de Windows de 64 bits.

1. En **File** ► **Build Profiles**, pulsa *Add Build Profile* y selecciona **Windows** en el Platform Browser.
2. Nombra el perfil, por ejemplo **Windows-Release**, y pulsa *Add Build Profile*.
3. Pulsa *Switch Profile* para activarlo (aparecerá la insignia *Active*). Unity cambiará de plataforma; espera a que reimporte los assets.
4. Verifica que en *Architecture* esté **Intel 64-bit (x86_64)**.
5. Confirma la *Scene List* del perfil.
6. Pulsa **Build**. Crea una carpeta vacía y exclusiva, por ejemplo **Builds/Windows**, y selecciónala.
7. Espera a que finalice. La primera compilación con IL2CPP puede tardar varios minutos.

Estructura del resultado

Dentro de Builds/Windows obtendrás:

```
Builds/Windows/  
├─ MiJuego.exe           ← ejecutable principal  
├─ MiJuego_Data/         ← assets, escenas y datos  
├─ UnityPlayer.dll       ← runtime del motor  
├─ MonoBleedingEdge/  
└─ *.dll                 ← bibliotecas de soporte
```

ADVERTENCIA — Distribución de Windows

Para entregar el juego debes comprimir la carpeta completa en un .zip. El .exe NO funciona por sí solo: necesita la carpeta _Data y las DLL que están a su lado. Si solo envías el .exe, el juego no abrirá.

5. Parte 2 — Ejecutable para macOS

En macOS, el resultado es un paquete .app (que el sistema trata como un único archivo aunque internamente sea una carpeta).

1. En **Build Profiles**, crea un nuevo perfil seleccionando **macOS** y nómbralo **Mac-Release**.
2. Pulsa *Switch Profile* para activarlo.
3. En *Architecture* elige **Apple silicon + Intel (Universal)** para que corra tanto en Macs M-series como Intel.
4. Pulsa **Build**, elige la carpeta **Builds/Mac** y, si lo pide, asigna un nombre al .app.
5. Al finalizar, haz doble clic en el .app para probarlo.

ERROR COMÚN — «No se puede abrir porque proviene de un desarrollador no identificado»

macOS bloquea apps sin firmar de Apple. Para abrir tu propio build: clic derecho sobre el .app ► **Abrir** ► confirmar **Abrir**. Para distribuirlo a otros usuarios sin esa advertencia se requiere firmar y notarizar la app con una cuenta de Apple Developer (fuera del alcance de esta práctica).

6. Parte 3 — Compilación Web (WebGL)

WebGL convierte tu juego en una página web que corre dentro del navegador usando WebAssembly. Es la forma más fácil de compartir tu juego: basta con un enlace, sin instalaciones.

6.1 Generar el build

1. Crea un perfil **WebGL** y nómbralo **WebGL-Web**; pulsa *Switch Profile*.
2. En *Player Settings* ▶ *Publishing Settings*, configura **Compression Format**: usa **Gzip** (buen equilibrio) y activa **Decompression Fallback** para que funcione en hostings sencillos.
3. Pulsa **Build** y elige una carpeta vacía, por ejemplo **Builds/WebGL**.

Estructura del resultado

```
Builds/WebGL/  
├─ index.html          ← página de arranque  
├─ Build/  
│   ├─ WebGL.loader.js  
│   ├─ WebGL.data.gz  
│   ├─ WebGL.framework.js.gz  
│   └─ WebGL.wasm.gz  
└─ TemplateData/      ← estilos, logo y barra de carga
```

6.2 Probar el build en un servidor local

ERROR COMÚN — No abras index.html con doble clic

Por seguridad, los navegadores bloquean la carga de archivos WebAssembly cuando la página se abre con el protocolo file://. Si haces doble clic en index.html verás una pantalla en negro o un error. Debes servir la carpeta mediante un servidor HTTP local.

Opción A — Probar directamente desde Unity:

En la ventana de Build Profiles, en lugar de *Build* usa **Build And Run**. Unity levanta un servidor local temporal y abre el juego en tu navegador automáticamente.

Opción B — Servidor con Python (ya instalado en tu Mac):

Abre iTerm2, ubícate en la carpeta del build y levanta un servidor:

```
cd Builds/WebGL  
python3 -m http.server 8080
```

Luego abre en el navegador: <http://localhost:8080>. Para detener el servidor, pulsa *Ctrl* + *C* en la terminal.

7. Publicación de la versión Web

Una vez probada localmente, publica tu juego para compartirlo con un enlace. Te presentamos dos opciones gratuitas; elige una.

7.1 Opción recomendada — itch.io

itch.io es la plataforma estándar para juegos independientes y soporta builds WebGL de forma nativa.

1. Comprime el **contenido** de la carpeta WebGL en un .zip (que en su raíz contenga index.html, no una subcarpeta).
2. Crea una cuenta en itch.io y entra en *Dashboard* ▶ *Create new project*.
3. En *Kind of project* elige **HTML**.
4. Sube el .zip y marca la casilla **This file will be played in the browser**.
5. Define las dimensiones del marco (por ejemplo 1280 × 720) y guarda. Tu juego ya es jugable desde el enlace público.

7.2 Opción alternativa — GitHub Pages

1. Crea un repositorio público en GitHub y sube el **contenido** de la carpeta WebGL.
2. Ve a *Settings* ▶ *Pages*, elige la rama (main) y la carpeta raíz, y guarda.
3. Tras unos minutos, tu juego estará disponible en la URL <https://usuario.github.io/repositorio>.

ADVERTENCIA — Compresión en GitHub Pages

GitHub Pages no envía las cabeceras de contenido para archivos .gz. Si usas compresión Gzip, asegúrate de haber activado Decompression Fallback en las Publishing Settings, o cambia el Compression Format a Disabled antes de compilar para GitHub Pages.

8. Solución de problemas frecuentes

Síntoma	Causa probable	Solución
«Build failed» y errores rojos en consola	Errores de compilación de C# en el proyecto.	Corrige todos los errores de la consola antes de compilar.
El .exe abre y cierra al instante	Se distribuyó el .exe sin su carpeta _Data.	Comprime y entrega la carpeta completa del build.
Pantalla negra en el navegador	Se abrió index.html con file:// (doble clic).	Sirve la carpeta vía servidor HTTP local.
WebGL muy pesado o lento al cargar	Texturas grandes y compresión desactivada.	Reduce texturas, activa Gzip/Brotli, usa Gamma.
.app no abre en otra Mac	App sin firmar bloqueada por Gatekeeper.	Clic derecho ▶ Abrir, o firmar/notarizar la app.
Falta la plataforma en el browser	Módulo de Build Support no instalado.	Instálalo desde Unity Hub ▶ Add modules.
El juego inicia en una escena vacía	Orden incorrecto de escenas en el perfil.	Coloca tu menú/escena inicial en el índice 0.